education

Введение во Frontend. Основы JS.

Лекция №2

Дмитрий Зайцев



Дмитрий Зайцев

Почта и Облако Mail.ru

Выпускник МГТУ

12 лет опыта, 8.5 лет в VK

education

Поставь класс и подпишись на канал

- Не забываем отмечаться на лекции
- Очень ждем обратную связь :)



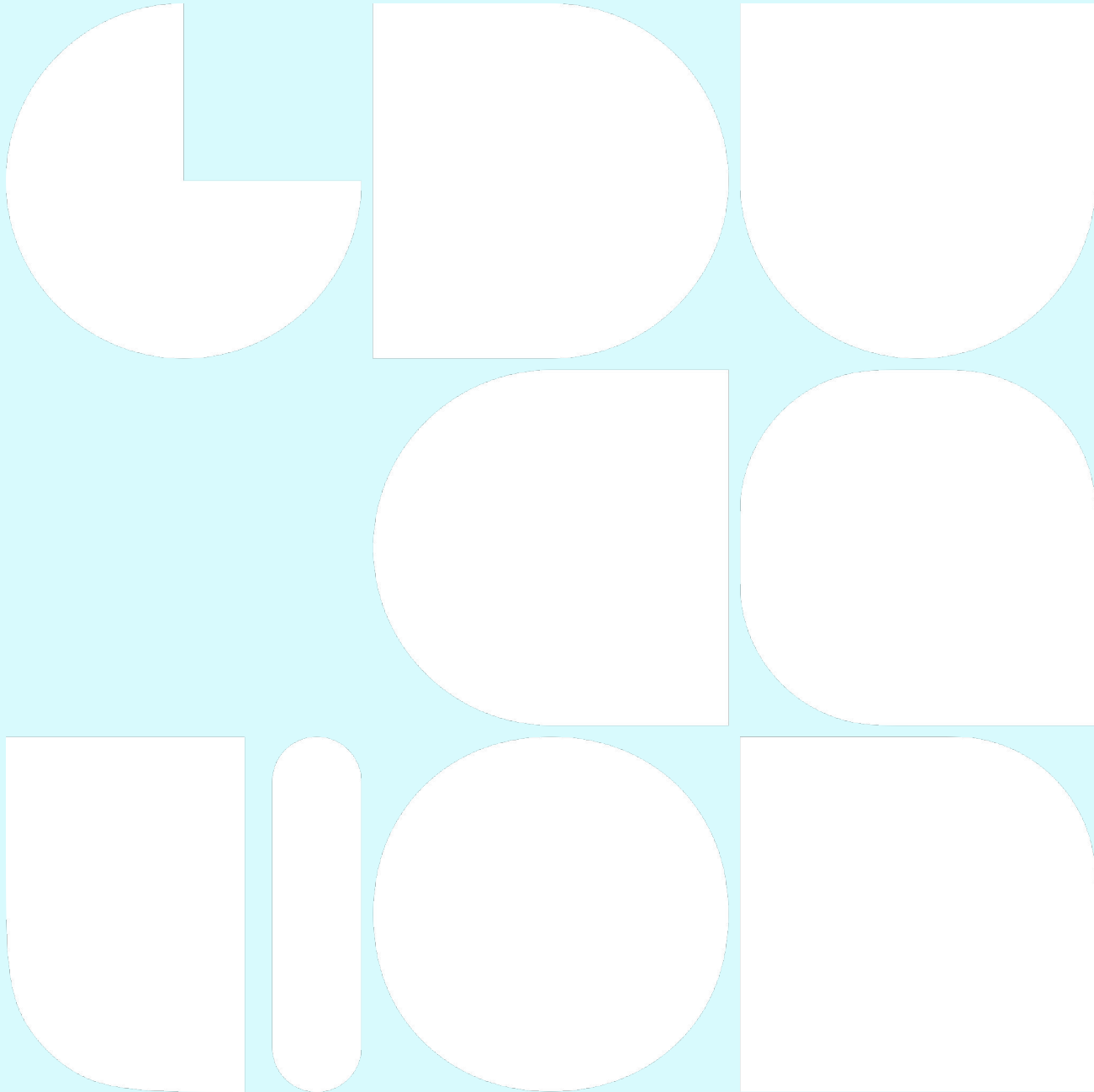
Цель занятия:

Сформировать понимание принципов работы браузера и его компонентов, освоить современные инструменты разработки и отладки веб-приложений. Студенты научатся ориентироваться в текущем состоянии фронтенд-технологий, понимать работу движков JavaScript и принципы JIT-компиляции, а также эффективно работать с DOM.

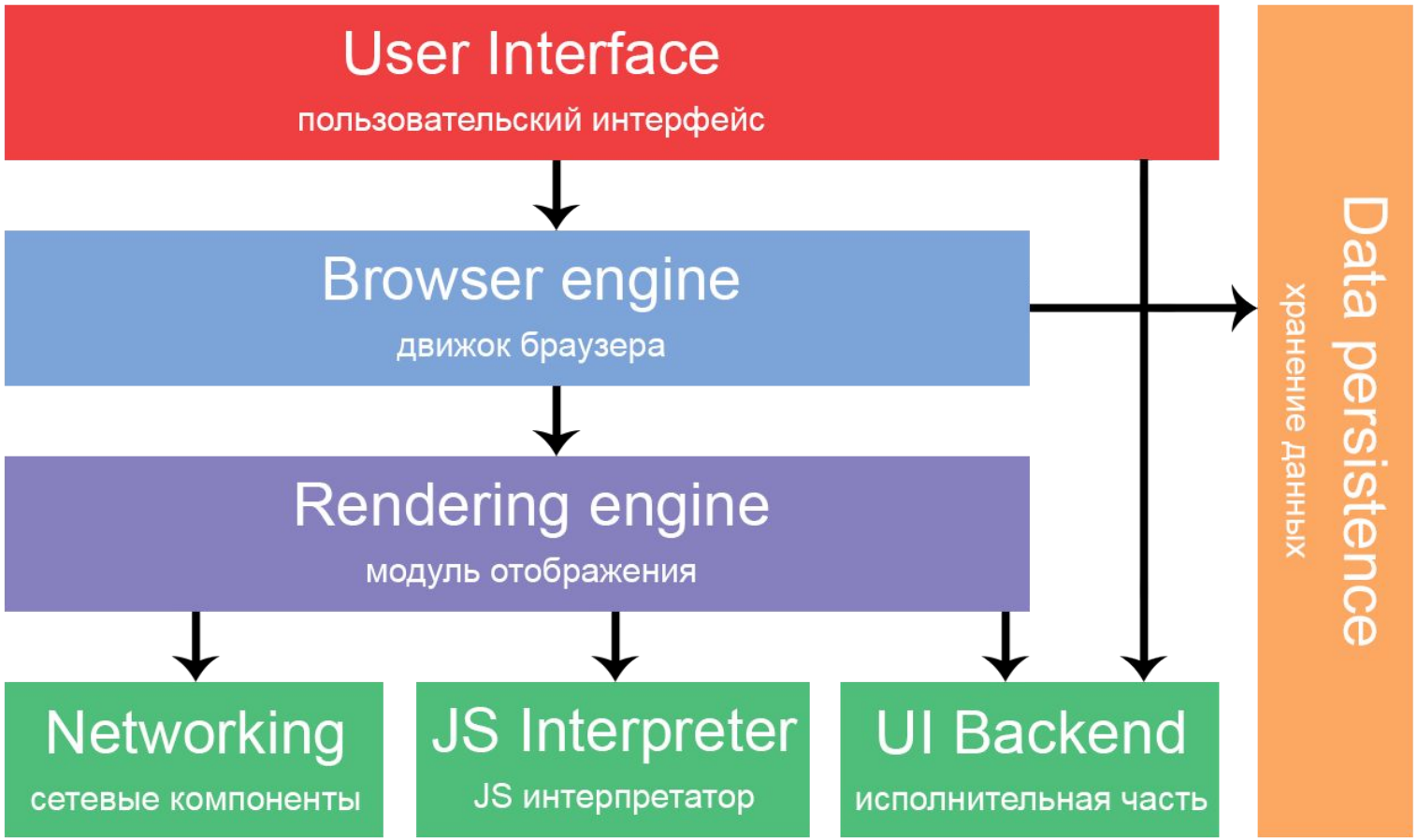
О чём поговорим?

- Немного о работе браузера
- Современные инструменты разработчика
- Основы JS 🙃

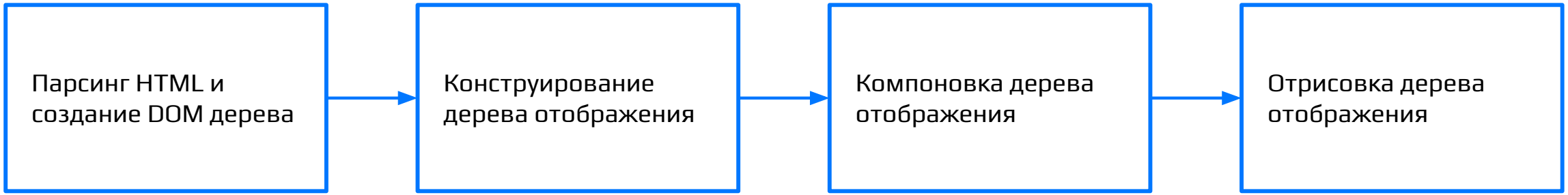
О браузерах



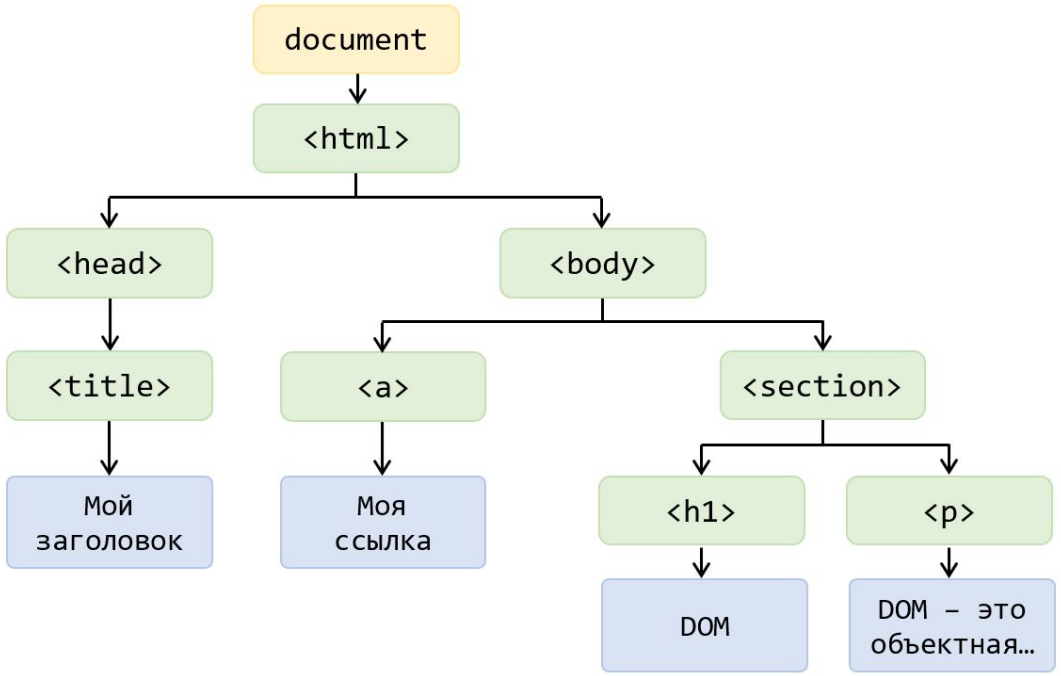
Из чего состоит браузер



Как происходит рендеринг

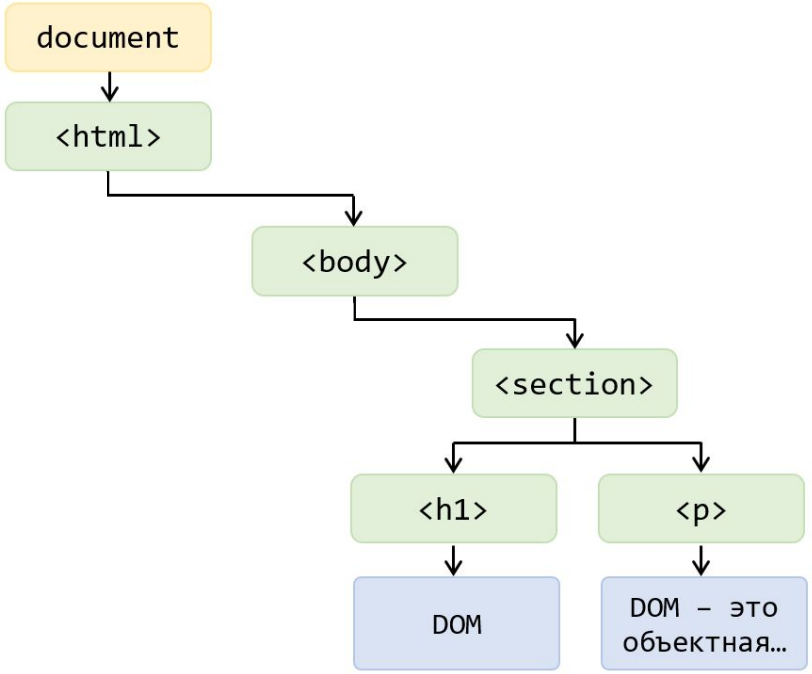


DOM



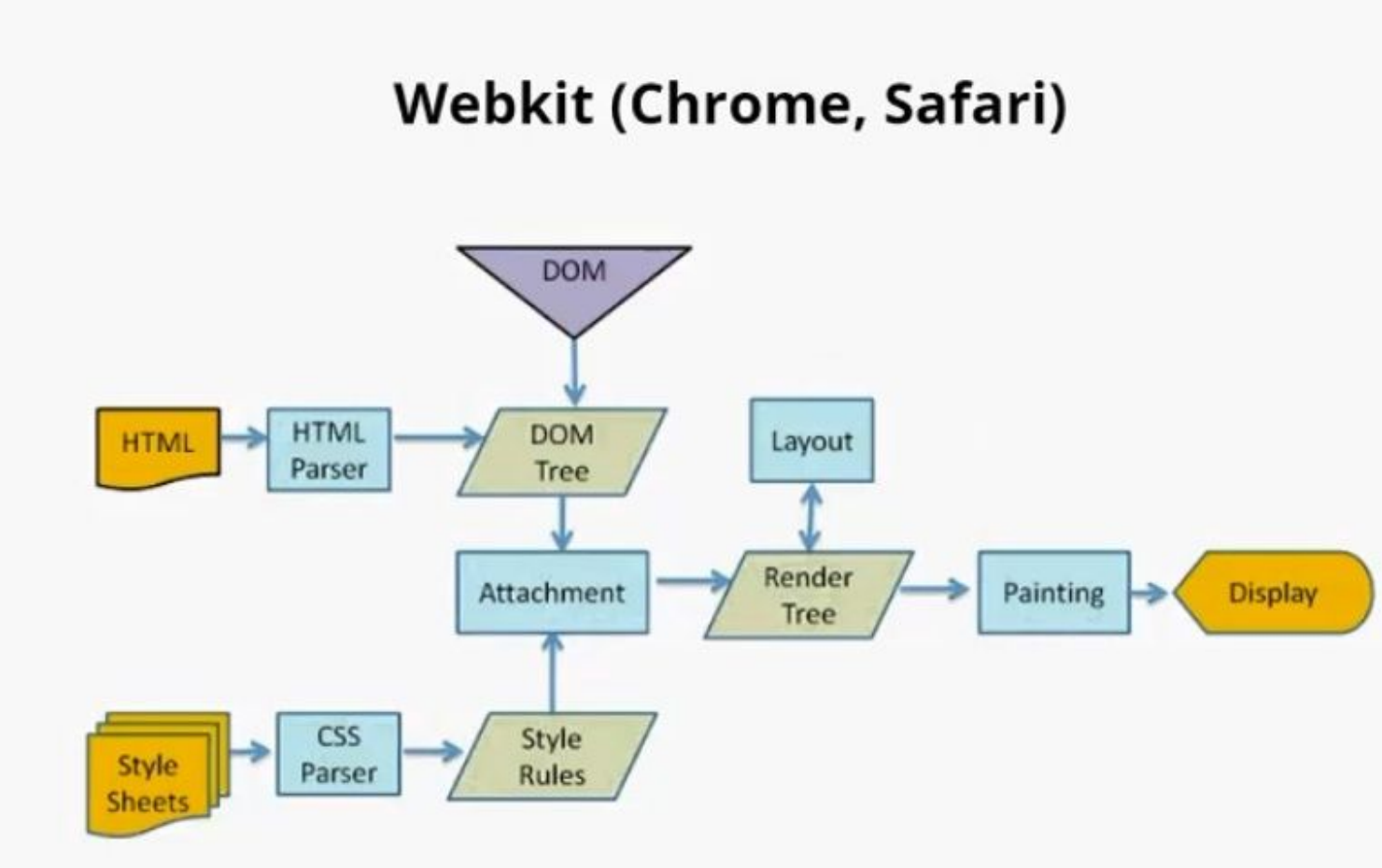

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Мой заголовок</title>
</head>
<body>
  <a href="#" style="display: none;">Моя ссылка</a>
  <section>
    <h1>DOM</h1>
    <p>DOM – это объектная...</p>
  </section>
</body>
</html>
```

Render tree




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Мой заголовок</title>
</head>
<body>
  <a href="#" style="display: none;">Моя ссылка</a>
  <section>
    <h1>DOM</h1>
    <p>DOM – это объектная...</p>
  </section>
</body>
</html>
```

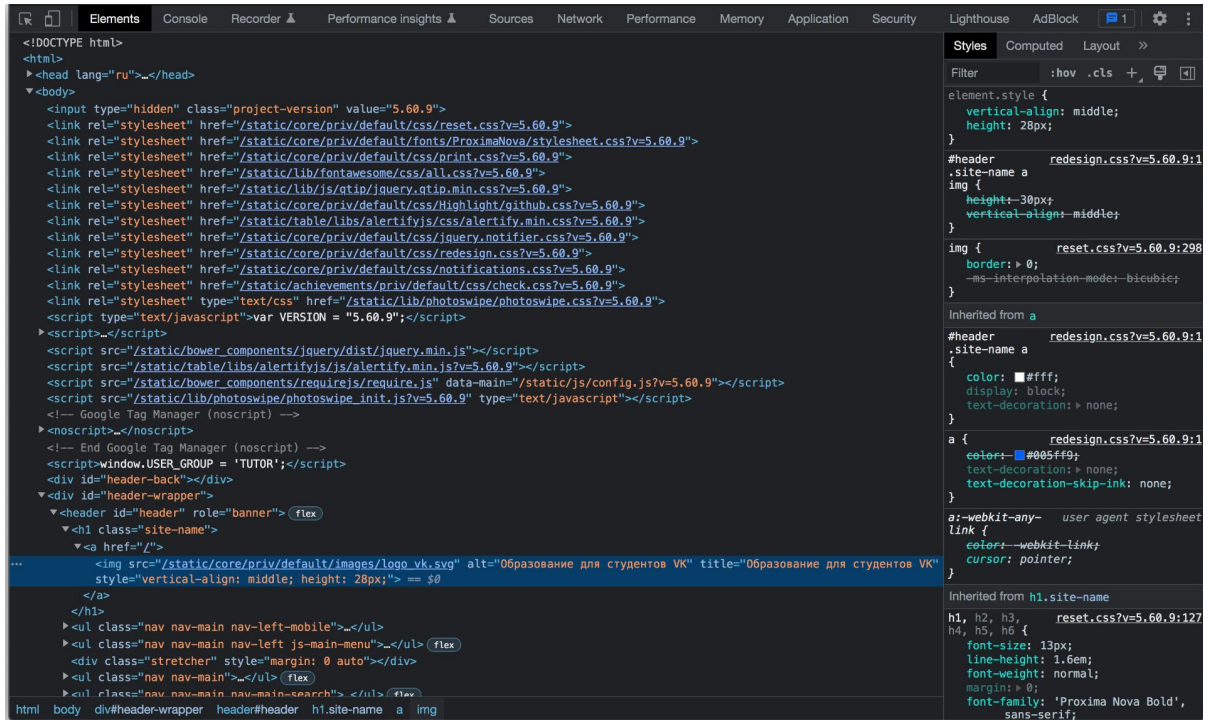
Как происходит рендеринг в Webkit



Chrome developer tools

- Инспектор DOM и CSS
- Дебаггер JS
- Инспектор сетевых запросов
- Профилировщик
- Просмотр Cookie,

  Local/Session storage
- Установка расширений для разработки под фреймворки (React/Vue/...)



JavaScript



В двух словах

- Выполняется на клиенте
- Интерпретируемый
- Прототипно-ориентированный
- Динамическая типизация
- Интеграция с HTML и CSS
- Поддерживается всеми современными браузерами и включен по умолчанию

Типы данных

Примитивы

- number
- string
- boolean
- null
- undefined
- symbol
- bigInt

Объекты

- Все остальное

Типы данных

Оператор **typeof** возвращает строку с типом аргумента. Это полезно, когда мы хотим обрабатывать значения различных типов по-разному или просто хотим сделать проверку.

```
1  typeof undefined // "undefined"
2
3  typeof 0 // "number"
4
5  typeof 10n // "bigint"
6
7  typeof true // "boolean"
8
9  typeof "foo" // "string"
10
11 typeof Symbol("id") // "symbol"
12
13 typeof Math // "object"  (1)
14
15 typeof null // "object"  (2)
16
17 typeof alert // "function"  (3)
```

Преобразование типов

Логическое

```
Boolean(0)          // false
Boolean(null)       // false
Boolean(undefined)  // false
Boolean(NaN)        // false
Boolean('')         // false
// Всё остальное - true
```

Численное

```
Number(undefined)     // NaN
Number(null)          // 0
Number(false)         // 0
Number(true)          // 1
Number('')            // 0
Number(' 10 кошек')   // NaN
Number('     10    ') // 10
Number('собака')      // NaN
```

Строковое

```
String(42)          // “42”
String(true)        // “true”
String(undefined)   // “undefined”
```

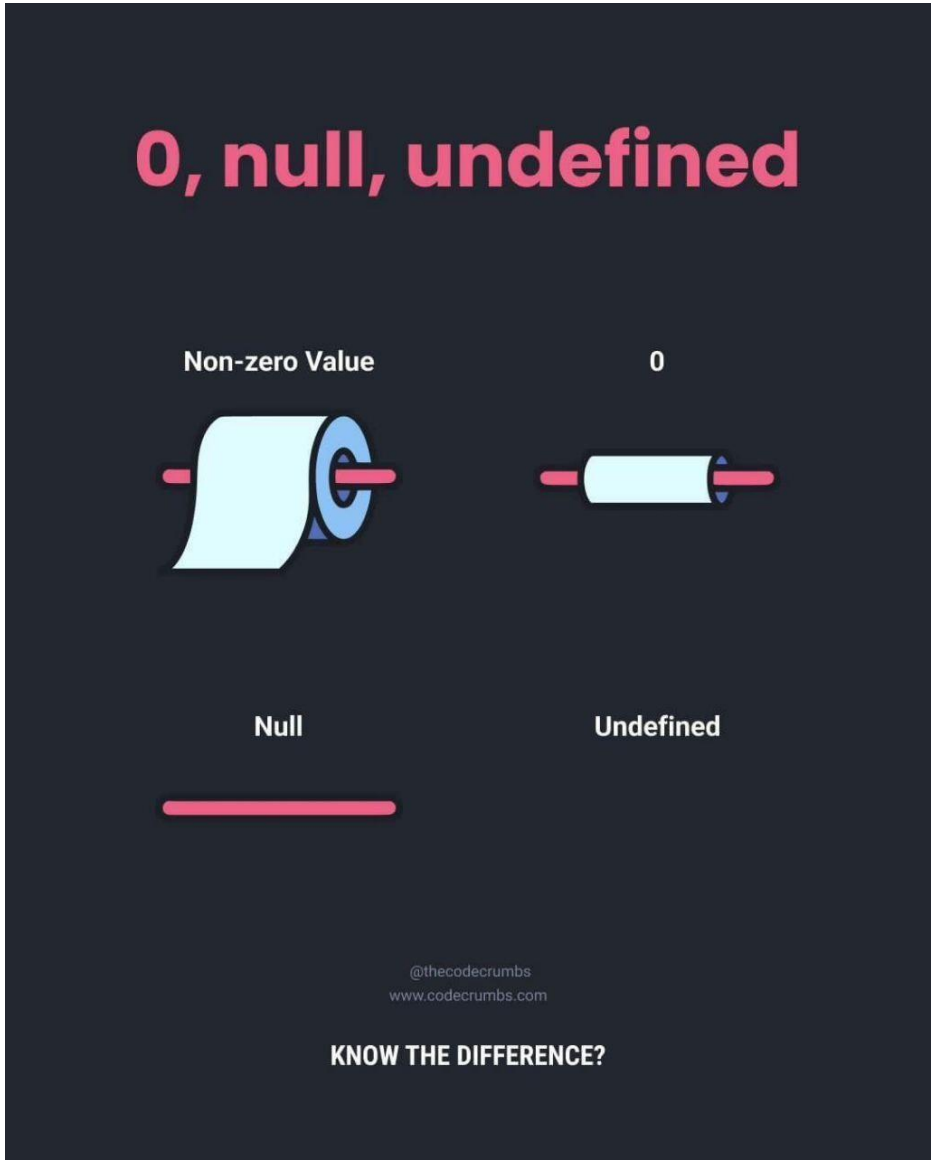
Операторы сравнения

- `>`
- `<`
- `>=`
- `<=`
- `==`
- `!=`
- `===`
- `!==`

Использование нестрогого сравнения **==** может вызывать проблемы. Например, оно не отличает **0** от **false**. Это происходит из-за того, что операнды разных типов преобразуются оператором **==** к числу. В итоге, и пустая строка, и **false** становятся нулём.

Используйте **===** и **!==**, чтобы сравнивать без приведения типов!

Мем дня


0, null, undefined
Non-zero Value
0
Null
Undefined
@thecodecrumbs
www.codecrumbs.com
KNOW THE DIFFERENCE?

Вопросы?

education

Спасибо за внимание!

education